

Управление логическими томами

Майоров Дмитрий Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	12

Список иллюстраций

2.1	6
2.2	6
2.3	6
2.4	7
2.5	7
2.6	7
2.7	8
2.8	8
2.9	8
2.10	9
2.11	9
2.12	9
2.13	9
2.14	10
2.15	10
2.16	10
2.17	11
2.18	11
2.19	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки управления логическими томами

2 Выполнение лабораторной работы

Получаем полномочия администратора. Открываем файл `/etc/fstab` для редактирования. Удаляем строку автомонтирования `/mnt/data`

```
UUID=561a6589-72b1-404b-adf3-e7e55cd60299 /  
UUID=6b69f2ec-5e55-42b7-b570-3b49c4dab364 /boot  
UUID=5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7bd33f none
```

Рисунок 2.1

Отмонтируем `/mnt/data` и `/mnt/data-ext`

```
root@mayorovd:~# umount /mnt/data  
umount: /mnt/data: not mounted.  
root@mayorovd:~# umount /mnt/data-ext  
umount: /mnt/data-ext: no mount point specified.
```

Рисунок 2.2

Создаем новый виртуальный жесткий диск. Будем работать с ним

```
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors  
Disk model: VBOX HARDDISK  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

Рисунок 2.3

Создаем основной раздел с типом LVM

```

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all):
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

```

Рисунок 2.4

Обновляем таблицу разделов. Указываем раздел, как физическим том LVM.
Вводим pvs, чтобы убедиться, что физический том создан успешно

```

root@mayorovd:~# partprobe /dev/sdb
root@mayorovd:~# pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
root@mayorovd:~# pvs

```

PV	VG	Fmt	Attr	PSize	PFree
/dev/sda3	rl	lvm2	a--	<39.00g	0

Рисунок 2.5

Проверяем доступность физических томов в системе

```

root@mayorovd:~# pvs

```

PV	VG	Fmt	Attr	PSize	PFree
/dev/sda3	rl	lvm2	a--	<39.00g	0
/dev/sdb1		lvm2	---	100.00m	100.00m

Рисунок 2.6

Создаем группу томов с присвоенным ей физическим томом. Убеждаемся, что группа томов была создана успешно

```

root@mayorovd:~# vgcreate vgdata /dev/sdb1
Volume group "vgdata" successfully created
root@mayorovd:~# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39.00g  0
vgdata  1  0  0 wz--n- 96.00m 96.00m
root@mayorovd:~# pvs
PV          VG      Fmt  Attr PSize   PFree
/dev/sda3  rl      lvm2 a--  <39.00g  0

```

Рисунок 2.7

Создаем логический том LVM с именем lvdata. Проверяем успешность добавления тома

```

root@mayorovd:~# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
Logical volume "lvdata" created.
root@mayorovd:~# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%
Move Log Cpy%Sync Convert
root   rl      -wi-ao---- 36.95g
swap   rl      -wi-ao---- 2.04g
lvdata vgdata -wi-a----- 48.00m

```

Рисунок 2.8

Создаем файловую систему поверх логического тома. Далее создаем папку, на которую можно смонтировать том

```

root@mayorovd:~# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: 2acf4871-7bba-4753-9aea-62c2e24a7d6f
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information:
done
root@mayorovd:~# mkdir -p /mnt/data

```

Рисунок 2.9

Добавляем следующую строку в /etc/fstab

```

UUID=561a6589-72b1-404b-adf3-e7e55cd60299 /
UUID=6b69f2ec-5e55-42b7-b570-3b49c4dab364 /boot
UUID=5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7bd33f none
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2

```

Рисунок 2.10

Проверяем, монтируется ли файловая система

```

root@mayorovd:~# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd st
ill uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to r
eload.
root@mayorovd:~# mount | grep /mnt
/dev/mapper/vgdata-lvdata on /mnt/data type ext4 (rw,relat

```

Рисунок 2.11

Отображаем текущую конфигурацию физических томов и группы томов

```

root@mayorovd:~# pvs
PV          VG      Fmt  Attr PSize  PFree
/dev/sda3   rl       lvm2 a--  <39.00g  0
/dev/sdb1   vgdata  lvm2 a--  96.00m 48.00m
root@mayorovd:~# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39.00g  0

```

Рисунок 2.12

С помощью fdisk добавляем раздел /dev/sdb2 размером 100 М. Задаем тип раздела 8e

```

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2):
First sector (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048
575, default 1048575): +100M

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 100
MiB.

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2): 8e

```

Рисунок 2.13

Создаем физический том. Расширяем vgdata. Проверяем, что размер доступной группы томов увеличен

```
root@mayorovd:~# pvcreate /dev/sdb2
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
root@mayorovd:~# vgextend vgdata /dev/sdb2
Volume group "vgdata" successfully extended
root@mayorovd:~# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl          1  2   0 wz--n- <39.00g    0
vgdata    2  1   0 wz--n- 192.00m 144.00m
root@mayorovd:~# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%
Move Log Cpy%Sync Convert
root   rl      -wi-ao---- 36.95g
swap   rl      -wi-ao---- 2.04g
lvdata vgdata -wi-ao---- 48.00m
```

Рисунок 2.14

Проверяем текущий размер логического тома lvdata

```
root@mayorovd:~# df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
```

Рисунок 2.15

Увеличиваем lvdata на 50% оставшегося доступного дискового пространства в группе томов

```
root@mayorovd:~# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
```

Рисунок 2.16

Убеждаемся, что добавленное дисковое пространство стало доступным

```

root@mayorovd:~# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta
% Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- 36.95g

swap    rl      -wi-ao---- 2.04g

lvdata  vgdata  -wi-ao---- 120.00m

root@mayorovd:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on

```

Рисунок 2.17

Уменьшаем размер lvdata на 50 МБ

```

root@mayorovd:~# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
Rounding size to boundary between physical extents: 48.0
0 MiB.
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/

```

Рисунок 2.18

Убеждаемся в успешном изменении дискового пространства

```

root@mayorovd:~# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%
Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- 36.95g

swap    rl      -wi-ao---- 2.04g

lvdata  vgdata  -wi-ao---- 72.00m

root@mayorovd:~# df -h

```

Рисунок 2.19

3 Выводы

Получены навыки управления логическими томами